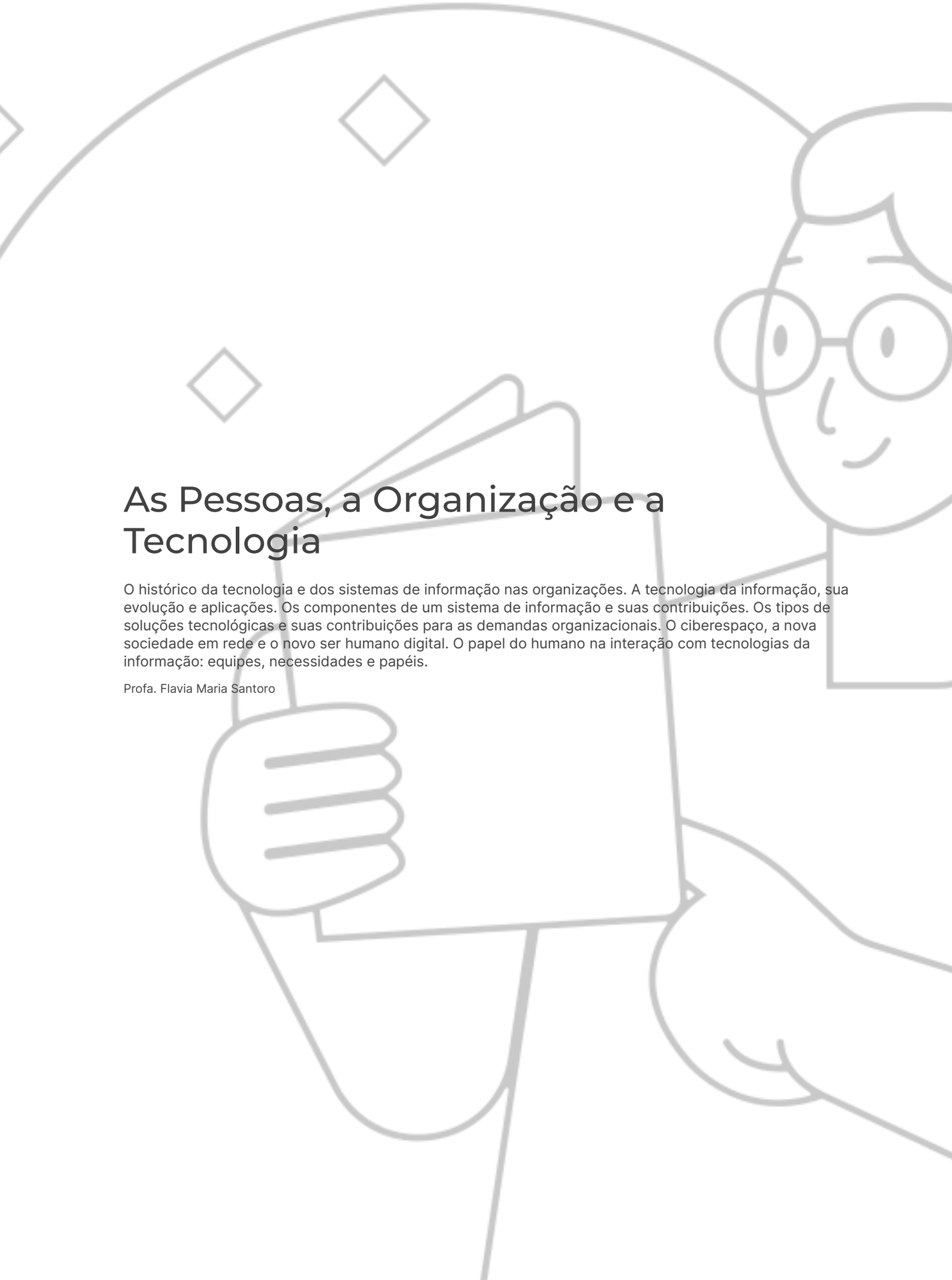


As Pessoas, a Organização e a Tecnologia

O histórico da tecnologia e dos sistemas de informação nas organizações. A tecnologia da informação, sua evolução e aplicações. Os componentes de um sistema de informação e suas contribuições. Os tipos de soluções tecnológicas e suas contribuições para as demandas organizacionais. O ciberespaço, a nova sociedade em rede e o novo ser humano digital. O papel do humano na interação com tecnologias da informação: equipes, necessidades e papéis.

Profa. Flavia Maria Santoro

Propósito

Aprender quais são os tipos de sistemas de informação, seus componentes e a relação das pessoas e equipes nesse contexto é fundamental para estabelecer a base necessária a todos os profissionais envolvidos com a gestão de sistemas de informação, seja do ponto de vista do desenvolvedor, analista ou gestor.

Objetivos

- Reconhecer a evolução da tecnologia e dos sistemas de informação nas organizações
- Distinguir os diversos componentes dos sistemas de informação
- Relacionar os tipos de sistemas de informação a seus objetivos no suporte às estratégias organizacionais
- Examinar a relação entre as pessoas, as equipes, a organização e as tecnologias

Introdução

Neste tema, você vai aprender como a tecnologia vem evoluindo para dar suporte aos objetivos nos vários níveis organizacionais. Vamos esclarecer que um sistema de informação é mais do que o software em si. Além disso, você estará apto a discernir tipos diferentes de sistemas, suas aplicações e seus benefícios. Para finalizar, vamos ressaltar que o componente humano, principalmente por meio de lideranças e equipes, exerce um papel fundamental no cenário de definição e uso de tecnologias pelas empresas.

Tecnologia da informação (TI): definição e funções

TI é um termo abrangente que, em sua definição, indica métodos e técnicas usados para a manipulação da informação.

Desse modo, podemos incluir nessa definição desde dispositivos físicos, como celulares, que permitem a troca de informações e interação entre usuários, até softwares de comércio eletrônico, que habilitam os clientes de uma empresa a fazer compras on-line.

E já que estamos falando de manipulação de informação, é importante, para começar o entendimento sobre essas tecnologias, estabelecer a distinção entre os significados de dado, informação e conhecimento.

> Dados são meras sequências de símbolos quantificados ou quantificáveis.

Exemplo

Texto é dado (uma sequência de letras), a lista {10, 13, 30, 52} é um dado (uma sequência de números). Fotos, figuras, sons também são dados, pois podem ser quantificados por seus símbolos constituintes.

Dados existem independentemente de ser compreendidos por pessoas (ou máquinas) que os acessam.

> Informação pressupõe uma abstração informal, ou seja, tem um significado, ainda que apenas na mente de alguém.

Exemplo

Na frase “Aquela casa é amarela”, podemos supor que os leitores entendam o que é uma casa e sabem distinguir a cor amarela. Portanto, essa frase passa a ser não simplesmente um conjunto de letras, mas tem um significado para quem a lê. Da mesma forma, se o leitor sabe que os números 10, 13, 30, 52 são os números de habitantes contaminados por um vírus de determinadas cidades, essa lista de números passa a ser compreendida por seus leitores.

Ou seja, podemos dizer que informação é um dado cujo significado foi identificado, e que depende de algum tipo de relacionamento, avaliação ou interpretação dos dados.

> Conhecimento, que costuma ser bastante difícil de ser conceituado, é outro nível de abstração; é a combinação de informações que provê interpretação dependendo do contexto do leitor. Conhecimento pode ser extraído a partir da experiência.

Exemplo

Com informações sobre o número de pessoas contaminadas com um vírus em algumas cidades e informações sobre a média de faixa etária desses locais, um médico poderia inferir que pessoas mais jovens estão sendo mais contaminadas do que as idosas.

Dados e informação alimentam os sistemas de informação com representações específicas. O conhecimento não pode ser inserido diretamente em uma tecnologia de informação.

Conhecimento é um conjunto organizado de informações que você entende e sobre o qual está familiarizado com o uso. Pode ser aplicado em situações reais e é nele que você se baseia para tomar decisões.

Mas, afinal, por que é tão importante começarmos por essas definições?

- Elas vão nortear o seu entendimento sobre a história dos sistemas de informação, bem como suas categorias e os tipos de uso dentro das organizações.
- Vamos ver que diferentes usuários têm necessidades distintas de funções relacionadas a esses sistemas.
- E essas funções estão diretamente relacionadas com o uso de dados, informações e produção de conhecimento.

Como podemos perceber, dentro da grande área da TI, os sistemas de informação (SI) têm um papel fundamental na gestão da informação por pessoas e equipes.

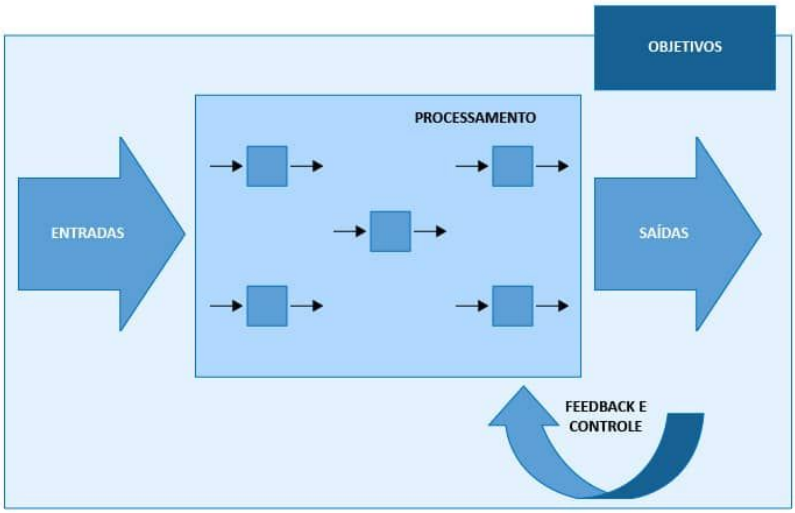
Comentário

Um sistema, genericamente falando, é definido como qualquer parte do universo que pode ser isolada, observada e estudada, seja na forma física (por experimentos em laboratórios), conceitual (por modelos) ou, ainda, por meio de bases de dados (mediante o estudo de evidências).

Neste módulo, estamos interessados nos sistemas de informação, rodeados por um ambiente e que frequentemente incluem mecanismos de feedback e controle. Podem ser divididos em três partes básicas distintas:

Entradas > Processamento > Saídas

Na figura a seguir, observamos as relações entre as principais funções de um SI.



Funções dos sistemas de informação.

Entradas

Captação de elementos que alimentam o sistema para ser processados.

Exemplo: leitura do preço de uma mercadoria em código de barras, através de um leitor ótico.

Processamento

Processos de transformação que convertem as entradas em saídas. Exemplo: cálculo do valor a ser pago pelo cliente, incluindo impostos e descontos.

Exemplo: cálculo do valor a ser pago pelo cliente, incluindo impostos e descontos.

Saídas

Resultado do processamento de uma informação.

Exemplo: valor a ser pago pela mercadoria.

Feedback

Dados sobre o desempenho do sistema.

Exemplo: geração de mensagem de pagamento efetuado com sucesso.

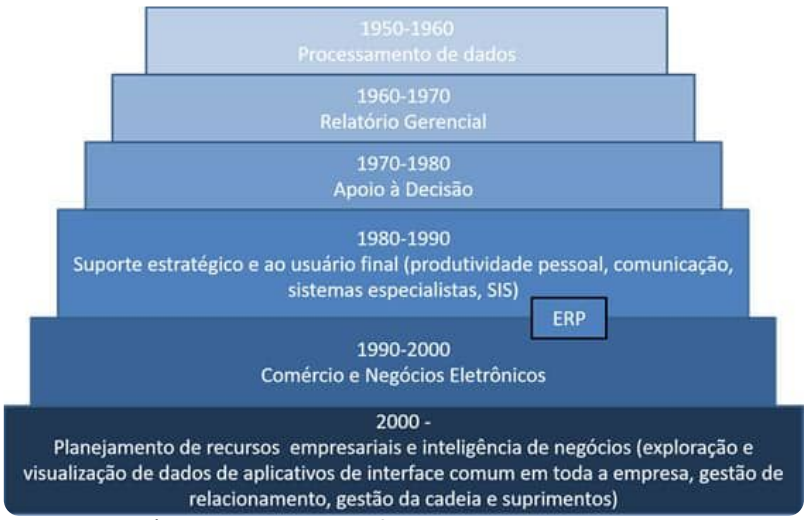
Controle
Avaliação e monitoramento do feedback, a fim de determinar se o sistema está no rumo da realização de seus objetivos.

Exemplo: geração de sinal audível na leitura do código de barras para indicar que a leitura foi efetuada.

Em resumo, um SI é um conjunto organizado de elementos, que podem ser pessoas, dados, atividades ou recursos materiais em geral. Esses elementos interagem entre si para processar informação e divulgá-la de forma adequada em função dos objetivos de uma organização.

Histórico dos sistemas de informação

A figura seguinte mostra um resumo dos grandes marcos históricos do desenvolvimento dos sistemas de informação.



Resumo do histórico dos sistemas de informação.

De acordo com O'Brien e Marakas (2012), grandes evoluções ocorreram ao longo do tempo, fazendo com que as empresas sentissem necessidade de procurar opções para diferenciar e melhorar seus métodos e procedimentos de trabalho.

Até os anos 1950, a computação estava restrita a poucas empresas e universidades inglesas e norte-americanas, com custos muito elevados.

Até os anos 1960, os sistemas de processamento de dados, contabilidade e processamento de transações simples eram as funções básicas dos sistemas de informação.

Um pouco mais tarde, seria elaborado o conceito de sistemas de informações gerenciais (SIG). Esse tipo de sistema tinha como objetivo fornecer relatórios a partir dos dados de entrada, para prover o apoio à tomada de decisões dos usuários finais em nível gerencial.

Comentário

Esses relatórios eram geralmente produzidos pelos famosos centros de processamento de dados (CPD) das empresas. Porém, mesmo com esse suporte, as necessidades das organizações aumentavam, e, com o tempo, não estavam mais sendo atendidas.

Então, nos anos 1970, foi criado o conceito de sistema de apoio à decisão (SAD), que fornecia aos usuários gerenciais apoio interativo nos seus processos decisórios.

Nos anos 1980, presenciamos uma revolução nas formas de trabalho por conta do uso de microcomputadores.

Saiba mais

O desenvolvimento do microcomputador (ou computador de uso pessoal, conhecido como PC – do inglês personal computer) foi um dos principais impulsionadores para o SI. A partir daquele momento na história da informática, os usuários finais puderam passar a usar recursos de computação em suas próprias estações de trabalho, sem precisar necessariamente depender do suporte dos departamentos de informática da empresa.

Diversos sistemas de uso pessoal passaram a ser desenvolvidos e suas formas e seus recursos vêm evoluindo até hoje, como editores de textos, planilhas eletrônicas etc. Começaram a surgir pacotes de software de mais baixo custo, agilizando o trabalho administrativo em escritórios e aumentando a competitividade.

Um segundo momento importante foi o desenvolvimento dos sistemas de apoio ao executivo (SAE), criados a fim de proporcionar suporte específico aos altos executivos.

E, finalmente, com o enorme avanço tecnológico entre o final da década de 1980 e início da década de 1990, em conjunto com o crescimento das redes de telecomunicações (a popularização da Internet com a criação da Web), o potencial dos sistemas de informação nos negócios teve outra grande evolução, estimulando, apoiando e gerenciando as operações-fim das organizações.

Nesse contexto, foi proposto, por exemplo, o tipo de sistema chamado *enterprise resource planning* (ERP), que apoia os principais processos organizacionais de forma integrada.

Nos anos 1990, com a consolidação da Web, começaram a surgir os sistemas voltados para comércio eletrônico.

A partir dos anos 2000, vivemos uma era de grande evolução dos sistemas de informação, com a incorporação de recursos sofisticados de manipulação de dados, tais como inteligência de negócios (*business intelligence* – BI), inteligência artificial (IA) e modelos de predição. A grande quantidade de dados disponíveis

(big data) mudou o cenário de oferta de mecanismos de análise e suporte à tomada de decisão em tempo real pelas diversas camadas organizacionais.

> Vivemos atualmente a era digital, com as organizações apoiando-se fortemente em tecnologia e sistemas de informação para criar modelos de negócio inovadores.

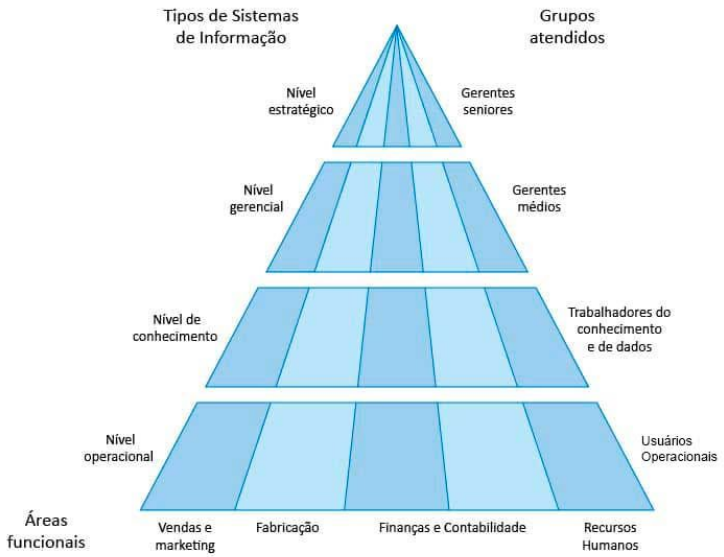
Categorias de sistemas de informação nas organizações

Sabemos que em uma empresa existem diferentes necessidades de sistemas, dependendo das responsabilidades e atividades exercidas por seus empregados. Diversos interesses, especialidades e níveis de organização requerem uma diversidade de informações e, portanto, diferentes categorias e tipos de sistemas de informação.

Existem quatro categorias de sistemas de informação que atendem às necessidades dos diferentes grupos (níveis) organizacionais de uma empresa, ou seja, são sistemas de informação para apoiar:

1. Nível operacional
2. Nível de conhecimento
3. Nível gerencial
4. Nível estratégico

Essas categorias estão representadas na figura seguinte.



Categorias de sistemas de informação.

Para cada nível de atuação dentro da empresa, existe uma categoria específica de SI, com objetivos, questões e funções diferentes, que visam atender às necessidades específicas de cada um desses níveis.

Nível Operacional

Os sistemas para o nível operacional atendem às necessidades dos usuários operacionais, apoiam o acompanhamento das atividades e transações do dia a dia da empresa, como faturamento, contas a receber, contas a pagar, controle da produção de bens etc.

Nível de Conhecimento

Os sistemas para o nível de conhecimento dão suporte à aplicação de tecnologias que envolvem o conhecimento produzido pelo negócio em si. Os trabalhadores desse nível organizacional são normalmente pessoas com educação formal e profissões reconhecidas, como engenheiros e projetistas, que geram novas informações para os demais processos da empresa, como ferramentas de modelagem de sistemas em empresas de desenvolvimento de software.

Nível Gerencial

Os sistemas para o nível gerencial atendem às necessidades de controle e tomadas de decisão dos gerentes em nível tático. As principais questões identificadas por esses sistemas são status do andamento do negócio da empresa no seu dia a dia. Por exemplo, a emissão de relatórios de operações, indicadores de produção etc.

Nível Estratégico

Os sistemas para o nível estratégico ajudam diretorias ou cargos executivos de mais alto nível das empresas a definir e acompanhar estratégias e tendências da empresa no seu ambiente externo em um longo prazo. Esses sistemas respondem questões como tendências de mercado, lucratividade de determinados negócios, predição de gastos com recursos etc.

Sistemas de informação na era digital

As categorias citadas anteriormente são formas clássicas de se entender o uso dos sistemas de informação nas organizações. No entanto, como ressaltam Laudon e Laudon (2014), esses sistemas têm evoluído bastante e se tornaram imprescindíveis para praticamente todos os campos da sociedade.

Esses autores apontam que:

> Novos negócios e setores aparecem enquanto os antigos desaparecem, e empresa

O que torna os sistemas de informação tão essenciais hoje em dia é que, justamente por meio das vantagens oferecidas por esses sistemas, as empresas pretendem atingir seus principais objetivos:

- Excelência operacional
- Lançamento de novos produtos

- Exploração de serviços e modelos de negócio
- Estabelecimento de um relacionamento mais próximo dos clientes e fornecedores
- Tomadas de decisão aprimoradas
- Vantagem competitiva
- Sua sobrevivência, em última instância

As empresas estão sempre tentando melhorar a eficiência de suas operações a fim de conseguir mais lucratividade. Os sistemas de informação permitem a implementação de funções e práticas do negócio de forma a agilizá-lo, permitindo que as empresas atinjam altos níveis de eficiência e produtividade.

Exemplo

Um sistema muito conhecido por todos que já realizaram compras on-line é o da empresa Amazon, considerada a maior varejista on-line do mundo, que consegue responder em milissegundos com o produto solicitado, além de oferecer recomendações para outros produtos relacionados.

Com o dinamismo do mundo atual, a criação de novos produtos e serviços, assim como novos modelos de negócio, está sempre sendo demandada. Um modelo de negócio descreve como a empresa produz, entrega e vende um produto ou serviço para criar valor.

Sistemas e tecnologias de informação são responsáveis por dar suporte aos modelos de negócios inovadores da atualidade, como o modelo de negócio de distribuição de música, que era baseado em dispositivos físicos e atualmente é baseado em distribuição digital e on-line.

Com a grande competição de mercado, a fidelidade dos clientes é cada vez mais fundamental para o crescimento de um negócio. Todos nós sabemos que o atendimento bom e personalizado faz com que aumente muito a probabilidade de retorno do cliente. Empresas com milhões de consumidores on-line e off-line podem conhecer de perto seus clientes e fornecedores, a partir da coleta e análise de dados de suas preferências por seus sistemas de informação.

Exemplo

Hotéis usam dispositivos para identificar as preferências dos hóspedes, tais como a temperatura ambiente preferida no quarto, hora de check-in, programas de televisão favoritos etc. Guardando esses dados em um repositório, o sistema pode analisá-los e acionar automaticamente as condições do quarto desejadas com base no perfil de cada cliente.

Gestores podem atualmente se valer de recursos de **predição**, e até mesmo de **prescrição**, implementados por sistemas para apoiar suas tomadas de decisão em tempo real.

Predição

Consiste na análise de dados para identificar a probabilidade de resultados futuros, usando algoritmos estatísticos e técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina. PrescriçãoConsiste na análise de dados para indicar às empresas as ações ideais para o alcance dos objetivos de negócios, como atendimento ao cliente, lucros e eficiência operacional.

Exemplo

Laudon e Laudon (2014) citam a experiência da empresa Verizon Corporation, uma das maiores prestadoras de serviços de telecomunicações dos Estados Unidos. Essa empresa possui um painel digital que mostra a seus executivos informações precisas e em tempo real a respeito das queixas dos clientes, do desempenho da rede em cada localidade servida, de interrupções no serviço e de linhas danificadas por tempestades.

A economia digital é um fato relativamente recente, porém praticamente todas as empresas podem se dizer inseridas nesse cenário. A economia digital é baseada em tecnologias digitais, que incluem redes de comunicações (Internet, intranets e extranets), computadores, softwares e outras tecnologias relacionadas; também é chamada economia da Internet, nova economia ou economia da Web. Por exemplo, compras de quaisquer itens pela Internet, supermercados automatizados e bancos digitais são uma realidade na qual já estamos vivendo.

Atenção

Nesse contexto, há três grandes mudanças: a plataforma digital móvel, composta por smartphones e tablets;o uso crescente de “big data” nos negócios;o crescimento da computação em nuvem, onde mais e mais softwares corporativos são executados na Internet.

Evolução da Tecnologia e dos Sistemas de Informação

No vídeo a seguir, apresentamos um resumo da evolução da tecnologia e dos sistemas de informação no âmbito das organizações.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Assinale a seguir a alternativa que lista corretamente as funções clássicas de um sistema de informação.

A

Entrada, saída, controle, feedback e processamento.

B

Transação, escala, dimensão e testes.

C

Leitura, escrita e impressão.

D

Carga, processo, relatório e entrada.

E

Análise, entrada, saída e gerência.

A alternativa A está correta.

Um sistema de informação recebe entradas e realiza processamento, originando saídas. O controle é feito para garantir que essas funções estão sendo realizadas de forma correta, e o feedback atua para realimentar o sistema e aprimorá-lo.

Questão 2

Os sistemas de informação são imprescindíveis para as organizações, atualmente. Isso ocorre porque esses sistemas apoiam as empresas no alcance dos seguintes objetivos:

A

Estéticos e éticos.

B

Apenas estratégicos.

C

Apenas operacionais e de demandas públicas.

D

Excelência operacional, novos modelos de negócio, vantagem competitiva.

E

Entradas, saídas e processamento.

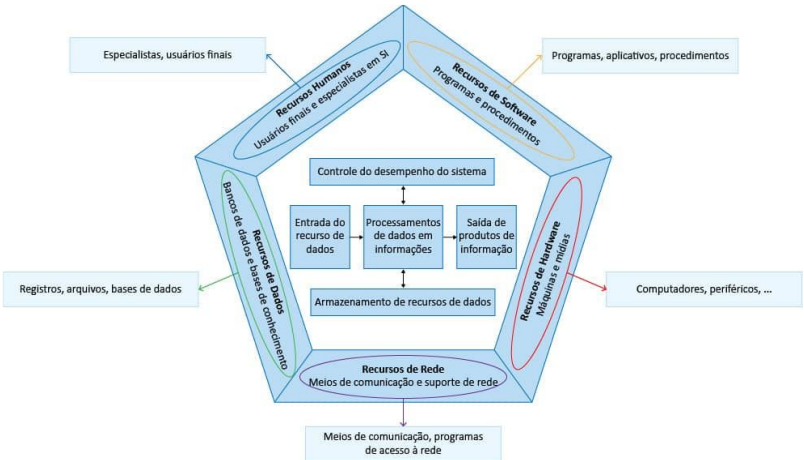
A alternativa D está correta.

Sistemas de informação ajudam as empresas a atingir seus principais objetivos, que são: excelência operacional; novos produtos, serviços e modelos de negócio; relacionamento mais próximo dos clientes e fornecedores; tomadas de decisões; vantagem competitiva; e sobrevivência.

Componentes dos sistemas de informação

Um sistema de informação (SI) é definido como a combinação organizada de pessoas, hardware, software, redes de comunicação, recursos de dados, políticas e procedimentos que armazenam, restauram, transformam e disseminam informações em uma organização.

A figura a seguir ilustra os componentes, seus relacionamentos e exemplos de recursos.



Componentes de um sistema de informação.

> Um SI também pode ser definido como uma entidade sociotécnica que reúne, armazena, processa e disponibiliza informação relevante para uma organização, de modo a torná-la acessível e útil para quem a deseje e possa utilizar ou, ainda, um conjunto de meios e procedimentos cuja finalidade é assegurar a informação útil necessária às diversas funções e aos diferentes níveis das organizações, assim como à sua envolvente externa.

Curiosidade

Você sabia A expressão envolvente externa (ou meio envolvente externo, ou ainda ambiente externo) designa todo o conjunto de variáveis externas à organização, mas que a influenciam, direta ou indiretamente e que poderão também ser influenciadas por ela própria. Nessa envolvente externa, inclui-se o contexto econômico, contexto tecnológico, contexto sociocultural, contexto político-legal (a chamada envolvente contextual) e, ainda, um conjunto de elementos que atuam mais próximo e diretamente com a organização, tais como os clientes (atuais e futuros), os fornecedores, os concorrentes, os prescritores, as entidades financeiras, as organizações sindicais, a comunicação social, entre outros.

Uma ideia errada é a de que os sistemas de informação são apenas tecnologia ou software. Ainda que nosso foco seja em sistemas que envolvem essencialmente uso de artefatos tecnológicos da computação, sem o componente humano, não faz sentido falar em SI. É no conjunto de componentes mostrados na figura anterior que reside o funcionamento e a utilidade dos sistemas de informação.

As empresas necessitam de diversos equipamentos computacionais, bem como de softwares e recursos de comunicação para apoiar a execução de suas atividades e processos, resolver problemas e melhorar seus modelos de negócios.

Podemos dizer que a infraestrutura de tecnologia de informação é composta por quatro elementos principais, associados ao componente de recursos humanos:

- Hardware
- Software
- Tecnologias de gestão de dados
- Tecnologias de rede

Recursos de hardware

O hardware consiste nos artefatos físicos para processamento computacional, armazenamento, entrada e saída de dados. Esse componente pode incluir desde grandes mainframes (computadores de grande porte) e servidores, até computadores pessoais e laptops, bem como os dispositivos móveis que vêm sendo cada vez mais utilizados para acessar dados corporativos e redes.

Os dispositivos chamados de periféricos também fazem parte do hardware, e são meios físicos para coleta, armazenamento e saída de dados (sensores, discos, impressoras etc.).

As empresas precisam especificar o hardware mais adequado de acordo com a natureza do seu negócio, ou seja, computadores de diferentes tamanhos e capacidades podem ser utilizados, dependendo do contexto e dos tipos de problemas a serem resolvidos.

Tarefas básicas

Um computador pessoal (PC), seja desktop ou laptop, ou um dispositivo móvel é adequado para ser usado em tarefas individuais.

Tarefas complexas

Para atividades que exigem recursos gráficos ou computacionais mais poderosos, será necessário especificar uma estação de trabalho com capacidade de processamento matemático e gráfico maior que a capacidade de um PC.

Um servidor é uma máquina com grande capacidade de processamento ou armazenamento de dados. Geralmente, uma empresa precisa de um servidor quando há uma série de computadores trabalhando em rede ou, por exemplo, quando essa empresa mantém um website ou portal. Servidores suportam redes de computadores e permitem que os usuários compartilhem arquivos, softwares, dispositivos periféricos ou outros recursos de rede.

Muitas empresas atualmente usam serviços de computação em nuvem em vez de servidores proprietários. Computação em nuvem é um assunto que será abordado em mais detalhes em um módulo posterior.

Para empresas que atuam em projetos de engenharia ou sistemas críticos, muitas vezes, é necessário configurar um supercomputador.

Supercomputadores são projetados para executar tarefas que requerem cálculos complexos e extremamente rápidos, com milhares de variáveis e resolução de equações difíceis.

A computação paralela e distribuída também tem como característica a reunião dos recursos de vários computadores conectados para dar suporte a tarefas pesadas de computação, da mesma maneira como fazem os supercomputadores.

Recursos de software

O componente recursos de software abrange os softwares básicos de sistema e os softwares aplicativos.

Softwares de sistema

Administram os recursos e as atividades do computador, ou seja, eles envolvem e controlam o acesso ao hardware.

Softwares aplicativos

Desempenham tarefas específicas solicitadas pelo usuário final, como o processamento de um pedido ou a geração de relatórios e operam por meio do software de sistema.

Curiosidade

Você sabia O principal software de sistema é chamado de sistema operacional (SO).

O SO é o “gerente-geral” do sistema de computador, que aloca e designa recursos, monitora as atividades do sistema, e controla os dispositivos de entrada e saída, como impressoras, terminais e conexões de comunicação.

Um SO coordena a programação das tarefas em execução no computador, de modo que partes diferentes de tarefas diversas possam ser executadas ao mesmo tempo. Ele também controla a forma como os usuários interagem com o computador.

Os principais sistemas operacionais para PCs e servidores são:

- Windows;
- UNIX;
- Linux, e
- OS X (sistema operacional para computadores Macintosh).

Comentário

Além dos sistemas operacionais tradicionais, existem os novos sistemas operacionais para computação em dispositivos digitais móveis portáteis ou em computadores conectados à nuvem. O Chrome OS do Google fornece um sistema operacional para computação em nuvem utilizando um computador ou um dispositivo móvel conectado à Web.

O desenvolvimento de softwares aplicativos é feito por meio de linguagens de programação. O programador escreve código nessas linguagens para ser executado pelo computador com as funções especificadas.

Algumas das linguagens de programação mais populares para aplicações empresariais são C, C++, Visual Basic e Java. Ferramentas de programação populares para aplicações Web incluem Ruby e Python.

> É importante saber quais das ferramentas de software e linguagens de programação são mais adequadas ao trabalho ou projeto que a empresa pretende executar.

Grande parte dos softwares usados nas empresas consiste em pacotes de software aplicativo e ferramentas de produtividade para desktops. Um pacote de software é um conjunto de programas, disponíveis no mercado, que eliminam a necessidade de as empresas escreverem programas de software.

Exemplo

Alguns tipos de softwares aplicativos são: processadores de texto, planilha eletrônica, gerenciadores de bancos de dados, software de recursos gráficos de apresentação, navegadores da Web etc.

Outra modalidade de software são os serviços da Web (*Web services*), componentes de software que trocam informações entre si usando linguagens e padrões de comunicação universais da Web. Eles permitem a troca de informações entre dois sistemas, independentemente dos sistemas operacionais ou das linguagens de programação nos quais eles estiverem baseados.

Comentário

Os serviços da Web podem ser usados para desenvolver aplicativos de padrão aberto que conectam os sistemas de duas organizações diferentes e, também, para criar aplicativos que integram sistemas diferentes dentro de uma mesma empresa. Diferentes aplicativos podem usá-los para se comunicar de maneira padronizada.

Recursos de dados

Além da mídia física para armazenar dados (recurso de hardware), as empresas precisam de software para organizar esses dados e disponibilizá-los aos usuários. Um software de gestão de banco de dados organiza, gerencia e processa todo tipo de dados organizacionais, como, por exemplo, os relativos a estoques, clientes, fornecedores e pessoal.

> Um banco de dados é um conjunto de arquivos relacionados entre si com registros sobre pessoas, lugares, fatos ou coisas.

O banco de dados relacional é o tipo mais comum atualmente. Organizam os dados em tabelas bidimensionais (denominadas relações) com colunas e linhas. Cada tabela contém dados referentes a uma entidade e seus atributos. Na maioria dos casos, monta-se uma tabela para cada entidade do negócio.

Exemplo

No sistema acadêmico da sua faculdade, deve existir uma tabela Alunos, com as informações de Nome, Matrícula e Data de Nascimento, onde você e seus colegas estão cadastrados. Outras tabelas nesse banco de dados seriam Professores, Cursos e Disciplinas.

Um sistema de gestão de banco de dados (SGBD) (ou Database Management System — DBMS) é um software específico usado para criar, armazenar, organizar e acessar dados a partir de um banco de dados.

Exemplo

O Microsoft Access é um DBMS para computadores pessoais, enquanto o DB2, o Oracle Database e o Microsoft SQL Server são DBMSs para grandes mainframes e computadores de médio porte. O MySQL e o PostgreSQL são SGBDs de código aberto com licença livre. Todos esses produtos são SGBDs que suportam bancos de dados relacionais, os mais usados nas aplicações corporativas.

O SGBD provê uma abstração sobre onde e como os dados estão realmente armazenados no disco do computador. Ele separa as visões lógica e física dos dados.

Visão Lógica	Visão Física
A visão lógica apresenta os dados tais como seriam vistos por usuários ou especialistas da empresa.	A visão física mostra como eles estão realmente organizados e estruturados nos meios de armazenamento físico, como um disco rígido.

Os SGBDs têm um recurso de definição de dados para especificar a estrutura do conteúdo do banco de dados. Esse recurso pode ser usado para criar tabelas de banco de dados e definir as características dos campos em cada tabela. Essas informações sobre o próprio banco de dados costumam ser documentadas em dicionários de dados, um arquivo, manual ou automatizado, que armazena as definições dos elementos de dados e suas características.

Os SGBDs também disponibilizam ferramentas para acesso e manipulação de informações em bancos de dados. A maioria dos SGBDs possui uma linguagem especializada, a linguagem de manipulação de dados, usada para acrescentar, alterar, apagar e recuperar os dados do banco. Essa linguagem contém comandos que permitem aos usuários finais e especialistas em programação extrair dados do banco de dados para satisfazer requisições de informações e desenvolver aplicações. A mais usada atualmente é a estruturada de consulta ou SQL (Structured Query Language), que é a linguagem utilizada nos SGBDs relacionais.

Atenção

Além das consultas diretas e convencionais, um gestor precisa de informações resumidas sobre operações da empresa, tendências e mudanças relativas à empresa inteira. Para isso, são necessários mais recursos, ou seja, uma infraestrutura para inteligência empresarial (BI).

Recursos de rede

A tecnologia de rede e telecomunicações proporciona conectividade de dados, voz e vídeo a funcionários, clientes e fornecedores. Isso inclui tecnologias para:

- Operar as redes internas da empresa.

- Serviços prestados por companhias telefônicas ou de telecomunicações e tecnologia para operar sites.

- Conectar-se com outros sistemas computacionais por meio da Internet.

As empresas em geral (mesmo quando são de médio porte) necessitam de computadores em rede para a maioria das suas tarefas de processamento. Uma rede de computadores conecta diversos computadores por meio de recursos de comunicação.

Uma arquitetura de rede de computadores muito comum é chamada de cliente/servidor. Nessa arquitetura, o processamento é dividido entre máquinas “clientes” e “servidoras”. Ambas fazem parte da mesma rede, mas cada máquina desempenha as atividades e funções definidas para ela na rede.

Cliente

O cliente fornece a interface para acesso dos usuários às funções que deseja executar.

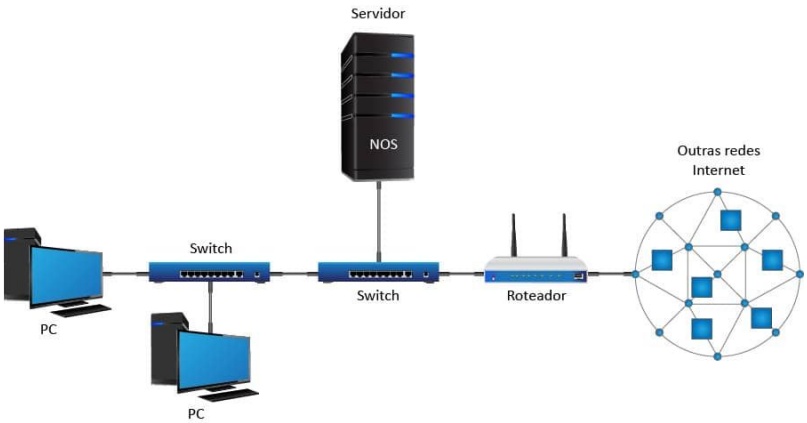
Servidor

Já a máquina do servidor provê os serviços (funções) ao cliente.

Os servidores armazenam e processam dados compartilhados, por meio de um SGBD, por exemplo, e também executam funções, como gerenciar impressoras, segurança, acesso remoto e autenticação de usuário.

A conexão entre componentes de uma rede pode ser por fio telefônico, cabo coaxial ou de fibra ótica, e sinais de rádio, no caso de telefone celular e redes locais sem fio (redes wi-fi). É necessário um sistema operacional de rede para administrar essas conexões e os recursos de rede. Exemplos de sistemas operacionais de rede são Microsoft Windows Server e Linux.

A próxima figura ilustra os componentes de uma rede de computadores em arquitetura cliente/servidor.



Componentes de uma rede de computadores.

Outros componentes comuns a redes são os switches ou hubs que funcionam como ponto de conexão entre computadores, com objetivo de encaminhar dados para destinatários específicos na rede.

Atenção

Quando uma rede precisa se conectar com outra rede, é necessário um equipamento chamado roteador.

Os diferentes componentes de uma rede precisam aderir a um protocolo comum de comunicação para interagir.

O que é Protocolo de rede?

Chave de resposta

É um conjunto de regras e procedimentos que comanda a transmissão de informações entre dois pontos de uma rede.

Atualmente, as redes corporativas cada vez mais utilizam um padrão único, universal e comum chamado Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), criado na década de 1970 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para permitir a transmissão de dados entre computadores de diferentes tipos e para longas distâncias.

Curiosidade

Atualmente, a Internet se tornou o maior sistema de comunicação público do mundo. É também a maior implementação de redes interconectadas e computação cliente/servidor, conectando milhões de redes individuais.

A World Wide Web (WWW) é o serviço mais conhecido da Internet, que conta com um sistema de padrões para armazenar, recuperar, formatar e apresentar informações nas chamadas páginas Web, formatadas por meio de hipertexto, com links embutidos que vinculam páginas entre si e informações umas às outras.

Outra tecnologia emergente importante são as redes celulares e redes sem fio. As redes celulares vêm evoluindo para redes de alta velocidade, sendo os principais padrões o Code Division Multiple Access (CDMA) e o Global System for Mobile Communications (GSM).

Recursos humanos

Os sistemas de informação são parte integral das organizações. A história e a cultura das organizações também determinam como a tecnologia é e deveria ser usada.

A dimensão organizacional e humana dos sistemas diz respeito aos usuários que interagem nesse contexto, bem como os responsáveis por esses sistemas, sejam desenvolvedores ou administradores, ou outros membros de uma equipe de TI.

Os sistemas de informação gerenciais (SIG) lidam com as questões tanto comportamentais quanto técnicas que cercam o desenvolvimento, o uso e o impacto dos sistemas de informação adotados por administradores e funcionários em uma organização.

As organizações têm uma estrutura composta por diferentes níveis e especializações, que acompanham a divisão e estruturação do trabalho, bem como responsabilidades e autoridades para a tomada de decisões. Sendo assim, entendemos que:

Nível Superior

No nível superior dessa hierarquia, encontram-se os gestores estratégicos.

Nível Inferior

Nos níveis inferiores estão os profissionais que realizam o trabalho operacional.

Em termos de conhecimento especializado, a organização se divide em funções.

As funções mais comuns, geralmente realizadas em empresas privadas, são:

- vendas e marketing;
- manufatura e produção;
- finanças;
- contabilidade;
- recursos humanos.

Como já vimos no módulo anterior, os sistemas de informação apoiam as diversas funções nos diferentes níveis organizacionais de acordo com suas perspectivas, conflitos e necessidades.

Os sistemas de informação são inúteis sem pessoas qualificadas para desenvolvê-los e mantê-los, e sem profissionais que saibam usar as informações de um sistema e tirar proveito para atingir os objetivos organizacionais.

> O comportamento dos recursos humanos é responsável por direcionar a tecnologia e o uso dos sistemas de informação de modo produtivo.

Componentes dos Sistemas de Informação

Os principais componentes dos sistemas de informação são apresentados no vídeo a seguir.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Os autores mais importantes da área de SI afirmam que é um erro pensar que um sistema de informação é apenas o software. Indique, a seguir, a opção que lista os componentes de um SI.

A

Entradas e Saídas.

B

Pessoas, hardware, software, redes de comunicação e dados.

C

Pessoas, hardware e software.

D

Redes, entradas, dados, software.

E

Gestão, operação, redes e hardware.

A alternativa B está correta.

Um SI é definido como a combinação de pessoas, hardware, software, redes de comunicação e recursos de dados administrados a partir de políticas e procedimentos que armazenam, restauram, transformam e disseminam informações em uma organização.

Questão 2

Assinale, a seguir, a afirmativa correta sobre o componente de hardware de um SI.

A

Os recursos de hardware correspondem aos computadores.

B

Os recursos de hardware são as placas de circuitos elétricos dos computadores.

C

Os recursos de hardware não incluem impressoras.

D

Os recursos de hardware dizem respeito a todos os serviços que as redes de computadores podem prover.

E

Os recursos de hardware são artefatos físicos para processamento computacional, armazenamento, entrada e saída de dados.

A alternativa E está correta.

O hardware consiste nos artefatos físicos para processamento computacional, que podem ser desde telefones celulares e seus acessórios até supercomputadores hospedados em nuvem com seus dispositivos periféricos de armazenamento, entrada e saída.

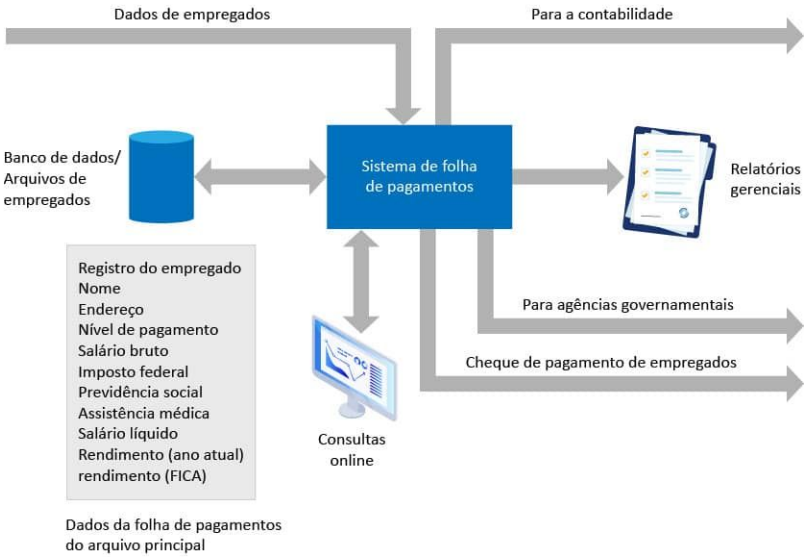
Classificação e tipos de sistemas de informação (SI)

Como já vimos nos módulos anteriores, existem diferentes tipos de SI para necessidades e usos variados. É comum classificar os sistemas de acordo com o nível organizacional a que ele se aplica (operacional, tático, estratégico, conhecimento). Mas existem outras classificações para os tipos de sistemas muito usados atualmente (sistemas integrados, de negócios eletrônicos, para automatização de processos de negócios).

Os chamados sistemas de processamento de transações (SPTs) são utilizados pelo nível operacional da organização. Portanto, são os responsáveis pelo suporte à realização de transações básicas, tais como registro da frequência dos funcionários, registro de uma compra ou venda, emissão de nota fiscal etc., e respondem perguntas de rotina.

Exemplo

Um tipo básico de um SPT é o sistema de registro de frequência dos funcionários, que fornece dados para o sistema de folha de pagamento dos salários.Nesse sistema, devem constar as informações dos funcionários, tais como nome, endereço e valor do salário. No nível operacional, tarefas, recursos e metas são predefinidos e altamente estruturados. Por exemplo, para produzir a folha de pagamento da empresa, o sistema precisa apenas dos dados dos funcionários, do mês e dos parâmetros relacionados aos impostos.



Sistema de folha de pagamento.

Sistemas de Automação

Os sistemas de automação de escritório atendem às necessidades de informação no nível de conhecimento da empresa. Eles apoiam esses profissionais em suas tarefas de criação de conhecimento, além de auxiliar nos escritórios da empresa, nos diferentes setores. Alguns exemplos desse tipo de sistema são o pacote Office da Microsoft (Word, Excel, Power Point etc.), sistemas de CAD, Google Docs etc.

Sistemas de Informação

Os sistemas de informação gerenciais (SIGs) oferecem suporte às atividades gerenciais da empresa, fornecendo relatórios e acessos aos registros de desempenho da organização. Suas principais funções são o apoio, planejamento e controle das decisões estruturadas, ou seja, aquelas que estão diretamente ligadas ao acompanhamento do operacional.

Sistemas de Apoio

Outra classificação usada para os sistemas de nível gerencial tático são os sistemas de apoio à decisão (SADs). Estão entre o nível gerencial e o estratégico, e, portanto, também atendem às necessidades do nível tático (gerencial) da empresa. No entanto, possibilitam a tomada de decisões não padronizadas e que, além de se alterarem com frequência, não são predefinidas.

Sistemas de Apoio Executivo

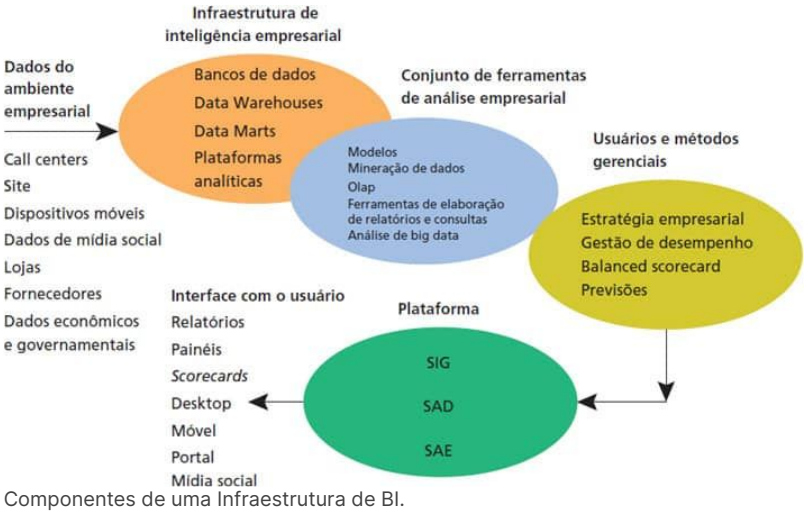
Os sistemas de apoio executivo (SAEs) atuam no nível estratégico, apoiando os gestores nas tomadas de decisões não rotineiras, tais como previsão e planejamento de longo prazo, análise de mercado, concorrentes, estratégias e oscilações dos negócios. Nesse caso, os problemas estão sempre mudando. Assim, eles são desenvolvidos com base no que há de melhor e mais avançado em softwares gráficos, o que permite a entrega instantânea de painéis diretamente nas mesas e salas de reuniões de seus diretores.

Os SADs e os SIGs são desenvolvidos para extrair os dados gerados nos SPTs e permitir o cruzamento dessas informações com dados externos, gerando gráficos e novos conhecimentos.

As empresas também usam os sistemas de inteligência empresarial para apoiar na tomada de decisão gerencial. A inteligência empresarial (ou o termo no idioma inglês, bastante conhecido, *business intelligence* – BI) se refere à infraestrutura para armazenamento, integração, elaboração de relatórios e análise de dados que vêm do ambiente empresarial.

Essa infraestrutura realiza coleta, armazenamento e limpeza dos dados, tornando-os disponíveis de forma relevante para os gestores. A inteligência e a análise empresarial utilizam ferramentas de modelagem, análise estatística e de mineração de dados para interpretar esses dados de forma que os gestores possam tomar decisões melhores e realizar planejamento.

A figura a seguir apresenta uma visão geral de uma infraestrutura de BI.



Componentes de uma Infraestrutura de BI.

Sistemas de informação que abrangem toda a empresa

Os tipos de sistemas abordados anteriormente são específicos para determinadas funções da empresa. Existem outros tipos de sistemas que operam de forma abrangente, dando suporte para as várias funções empresariais.

Os aplicativos integrados apoiam a execução de processos de negócios que permeiam toda a empresa e incluem todos os níveis de gerência. Existem quatro aplicativos organizacionais integrados:

- sistemas integrados;
- sistemas de gestão da cadeia de suprimentos;
- sistemas de gestão do relacionamento com o cliente;
- sistemas de gestão do conhecimento.

Destaque também para:

- sistemas de negócios eletrônicos;
- sistemas de automatização de processos.

Os sistemas integrados, ou sistemas de planejamento de recursos empresariais (Enterprise Resource Planning – ERP), são utilizados para integrar processos de negócio nas áreas de manufatura e produção, finanças e contabilidade, vendas e marketing, e recursos humanos em um único sistema de software. Todas as informações são armazenadas em um repositório de dados abrangente, a partir do qual podem ser utilizadas por muitas partes diferentes da empresa.

Exemplo

Os processos relacionados com pedidos de clientes têm início quando um cliente faz um pedido e essa transação dispara uma ordem para que o depósito separe os produtos solicitados e programe seu envio. O depósito deve solicitar à fábrica que reponha o que foi retirado do estoque. Contudo, o setor de contabilidade deve ser notificado para enviar uma fatura ao cliente. Todas essas ações, e o fluxo de dados relacionado a elas, são realizadas e controladas pelo ERP de forma automática.

Os sistemas de gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management – SCM) apoiam as empresas em suas relações com os fornecedores. Conectam os processos de fornecedores, empresas de compras, distribuidores e empresas de logística, permitindo que compartilhem informações sobre pedidos, produção, níveis de estoque e entrega de produtos e serviços.

Dessa forma, a produção de insumos, a entrega de mercadorias e os serviços são realizados com mais eficiência, pois a quantidade certa de insumos e produtos da fonte para o ponto de consumo é entregue com o mínimo espaço de tempo e o menor custo possível.

Os sistemas de gestão da cadeia de suprimentos são sistemas que abrangem mais do que uma empresa – interorganizacionais, pois fazem a gestão do fluxo de informações pelas fronteiras organizacionais.

Os sistemas de gestão do relacionamento com o cliente (Customer Relationship Management – CRM) ajudam empresas a administrar as relações com os seus clientes. Os sistemas de CRM fornecem informações para coordenar todos os processos de negócios que lidam diretamente com os clientes, como vendas, marketing, serviços e atendimento.

O objetivo desses sistemas é garantir a satisfação do cliente e, com isso, promover a retenção e fidelidade. As principais funções de um CRM são:

- identificar, atrair e reter os clientes mais lucrativos;
- prestar serviços de melhor qualidade aos clientes existentes;
- aumentar as vendas.

A gestão de processos de negócios (Business Process Management – BPM) é uma abordagem que visa à melhoria contínua dos processos de negócios em uma organização. Para isso, utiliza uma variedade de ferramentas e metodologias que permitem desde o entendimento dos processos atuais existentes, a análise e o projeto de novos processos, bem como sua automatização, seu monitoramento e controle.

É comum pensarmos nessa abordagem a partir de um ciclo, pois melhorias contínuas demandam mudanças contínuas. As empresas que praticam a gestão de processos de negócios devem realizar as seguintes etapas:

- identificar os processos a serem modificados;
- analisar os processos existentes;

- planejar o novo processo;
- implantar o novo processo;
- avaliar o novo processo continuamente.

Os sistemas que dão suporte a esse ciclo, a partir da automatização e coleta de dados sobre a execução de processos são chamados de Business Process Management System (BPMS). O BPMS é baseado em um motor de processos (ou máquina de workflow) que:

- instancia modelos de processos executáveis (também chamados de “casos”);
- organiza a distribuição de itens de trabalho para os participantes do processo e serviços de software, a fim de executar um processo de negócio do início ao fim;
- armazena os dados de execução em logs.

Atualmente, muitas empresas estão implementando seus negócios no formato digital habilitadas por redes digitais. São os negócios eletrônicos e o comércio eletrônico. O conceito de negócios eletrônicos, ou e-business, refere-se ao uso de tecnologia digital e da Internet para executar os principais processos de negócios em uma empresa. São incluídas tanto as atividades para a gestão interna da empresa quanto sua coordenação para interação com fornecedores e outros parceiros de negócios.

> O e-commerce é a parte do e-business que lida com a compra e venda de bens e serviços por meio da Internet. Essa forma de negócio eletrônico compreende também as atividades que visam apoiar as compras, como:
>
> - propaganda;
> - marketing;
> - atendimento ao cliente;
> - segurança;
> - entrega;
> - pagamento.

Plataformas multicanal, plataformas de pagamento e segurança em sistemas

O comércio entre empresas (chamado de *Business to Business – B2B*) refere-se às transações comerciais que acontecem entre as empresas. Observamos que, cada vez mais, essas transações ocorrem por mecanismos habilitados para a Internet. A fim de garantir o desenrolar de forma correta e segura, é preciso estabelecer padrões.

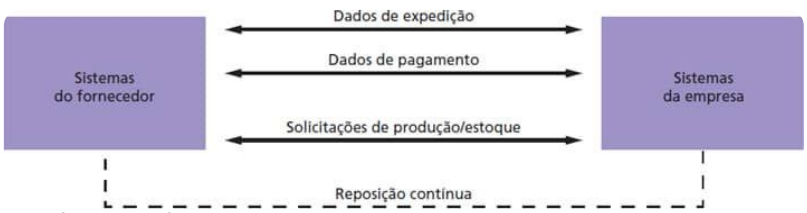
O intercâmbio eletrônico de dados (Electronic Data Interchange – EDI) permite que computadores troquem documentos-padrão de diversas transações, como faturas, conhecimentos de embarque, agendamentos de expedição ou pedidos de compra entre duas organizações.

Essas transações são transmitidas automaticamente de um SI a outro por uma rede de telecomunicações. Dessa maneira, podemos abolir o uso de papel, uma das vantagens do mecanismo.

Comentário

Embora o uso original do EDI seja para a automação da troca de documentos, muitas empresas já utilizam esse mecanismo para automatizar também a produção contínua e a reposição de estoque no modelo just-in-time. Para isso, os fornecedores devem ter acesso on-line a uma parte da programação de entrega e produção da empresa compradora, e podem enviar materiais e produtos automaticamente para atender às suas metas de forma automática.

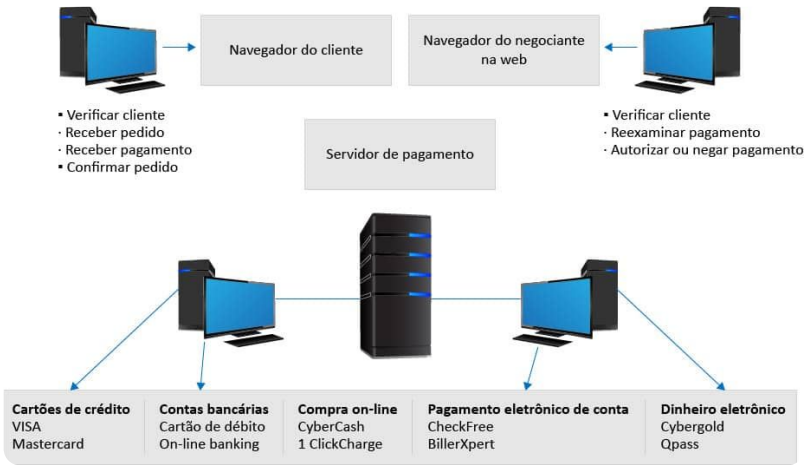
A próxima figura mostra um esquema que ilustra o fluxo de dados entre os sistemas.



Intercâmbio eletrônico de dados.

O pagamento e a transferência eletrônica de fundos e recursos são questões essenciais para o comércio eletrônico, pois a comercialização se efetiva somente quando é realizado o pagamento. Porém, esse é um ponto mais crítico do processo, uma vez que está sujeito a interferências de terceiros não desejados e que envolve diversas partes.

Na figura seguinte, é apresentado um modelo para esse tipo de transação.



Esquema de um sistema de pagamento eletrônico

Nesse esquema, observamos que o cliente:

- Usa seu navegador para acessar o portal de comércio eletrônico.

- Seleciona o produto desejado.
- Adiciona o produto ao carrinho de compras.
- Efetua o pagamento de sua compra.

Nesse momento, um servidor de pagamento é acionado – que pode ser de uma empresa terceirizada, contratada apenas para o gerenciamento de pagamento. O pagamento em comércio eletrônico pode ser feito diretamente com as instituições financeiras, por meio de boleto bancário, cartões de crédito, transferências eletrônicas ou de empresas terceirizadas especializadas em pagamentos, como PayPal, PagSeguro, BCash, MercadoPago etc.

Outro mecanismo importante para a comunicação em sistemas por meio da Internet é a certificação digital.

> Uma assinatura digital é um código que pode ser anexado a uma mensagem transmitida eletronicamente a fim de identificar, de maneira exclusiva, o seu conteúdo e o emissor.

Em outras palavras, um certificado digital é uma assinatura eletrônica com validade jurídica, que garante proteção às transações eletrônicas e a outros serviços via Internet, permitindo que pessoas e empresas se identifiquem digitalmente de qualquer lugar do mundo com mais segurança e agilidade, permitindo:

- Assinar e enviar documentos pela Internet
- Acessar ambientes digitais seguros.
- Realizar transações bancárias.
- Assinar uma nota fiscal eletrônica.
- Enviar declarações, como o imposto de renda.
- Assinar escriturações contábeis e fiscais, entre outras aplicações.

Atenção

Certificados digitais são emitidos por autoridades confiáveis como bancos, órgãos do governo etc., e autenticam a validade de uma identidade digital.

Do ponto de vista técnico, um certificado digital é um arquivo de computador que contém um conjunto de informações referentes à entidade para o qual o certificado foi emitido (uma empresa, pessoa física ou computador), mais a chave pública referente à chave privada que se acredita ser de posse unicamente da entidade especificada no certificado.

Computação em nuvem

É o conceito associado ao fornecimento de serviços de computação, que incluem servidores, armazenamento, bancos de dados, rede, software, análise e inteligência, por meio da Internet (o que se refere como “a nuvem”), cujo objetivo é oferecer recursos flexíveis e economia de escala.

> O cliente, geralmente, paga apenas pelos serviços de nuvem que usa, e com isso reduz custos operacionais com infraestrutura e ganha eficiência ao escaloná-la na medida em que as necessidades da empresa mudam. Em outras palavras, a chamada “nuvem” de recursos computacionais pode ser acessada com base na demanda do momento, a partir de qualquer local ou dispositivo conectado.

O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos (National Institute of Standards and Technology – NIST) define que a computação em nuvem deve apresentar as seguintes características principais:

- autosserviço sob demanda;
- acesso ubíquo à rede;
- agrupamento de recursos, independentemente da localização (o usuário em geral não sabe onde os recursos computacionais estão localizados fisicamente);
- rápida elasticidade;
- serviço medido com base na quantidade de recursos efetivamente utilizados.

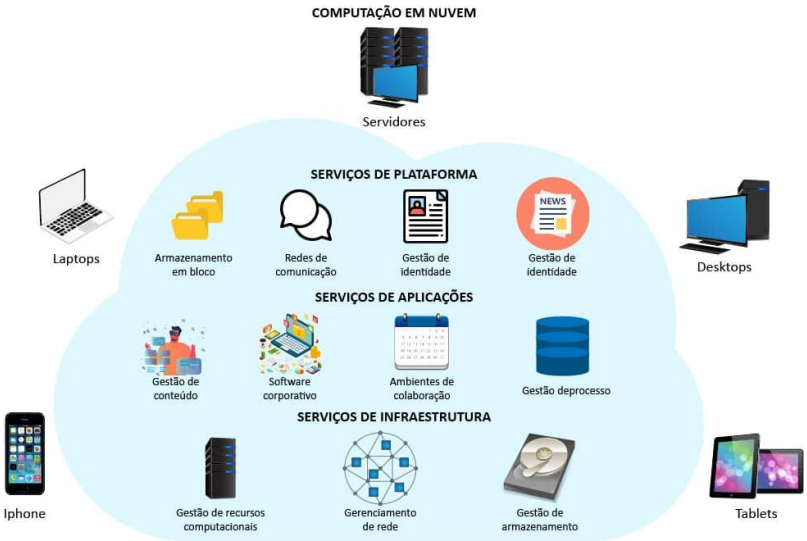
A computação em nuvem pode oferecer diversos tipos de serviços. A tendência atual é que muitas funções computacionais realizadas pelas empresas passem a ser contratadas como serviços na nuvem.

Os três tipos básicos de serviços são:

- Infraestrutura em nuvem
- Plataforma em nuvem
- Software em nuvem

Algumas empresas que oferecem esses serviços são:

- Amazon (por exemplo, Simple Storage Service e Elastic Compute Cloud)
- IBM (por exemplo, Smart Cloud Application Services)
- Salesforce (Salesforce.com)
- Google (Google Apps)



Esquema ilustrativo da computação em nuvem.

Os Sistemas de Informação no Suporte às Estratégias Organizacionais.

Apresentamos, no vídeo a seguir, o relacionamento dos sistemas de informação no suporte aos objetivos estratégicos organizacionais.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Assinale a afirmativa correta quando se trata do conceito de certificação digital. Os certificados digitais:

A

Podem ser emitidos por qualquer indivíduo que necessite dele.

B

Só podem ser emitidos por uma empresa privada.

C

Só podem ser emitidos por uma empresa pública.

D

Não podem ser emitidos por órgãos do governo.

E

Podem ser emitidos por bancos e órgãos do governo.

A alternativa E está correta.

Certificados digitais são emitidos por autoridades confiáveis como bancos, órgãos do governo etc., que estão autorizados a autenticar a validade de uma identidade digital.

Questão 2

Os sistemas classificados com Enterprise Resource Planning (ERP) são utilizados para integrar processos de negócio das empresas. Sobre esse tipo de sistema, podemos afirmar que:

A

Integram processos de manufatura e produção, finanças e contabilidade, vendas e marketing e recursos humanos, e armazenam seus dados em um repositório único.

B

Integram processos de manufatura e produção, finanças e contabilidade, vendas e marketing e recursos humanos, e armazenam os dados de cada processo em repositórios específicos.

C

Integram processos internos com os processos de fornecedores e clientes, e armazenam seus dados em um repositório único.

D

Operam com os processos relacionados ao cliente final, e armazenam seus dados em um repositório único.

E

Operam com os processos da cadeia produtiva, e cada ator da cadeia armazena seus dados em um repositório privado.

A alternativa A está correta.

Os ERP são utilizados para integrar processos de negócio nas áreas de manufatura e produção, finanças e contabilidade, vendas e marketing, e recursos humanos em um único sistema de software. Todas as

informações são armazenadas em um repositório de dados abrangente, a partir do qual podem ser utilizadas por muitas partes diferentes da empresa.

Estrutura e papéis da área de TI

Conforme você já observou, as empresas precisam dos diversos tipos de sistemas e das tecnologias de informação para operar. A questão agora é: quem é responsável por fazer todos esses componentes funcionarem, ou seja, quem garante a manutenção dos equipamentos (hardware), programas (software), armazenagem de dados e redes da empresa?

> Os usuários finais utilizam os sistemas para suas tarefas relacionadas ao negócio, mas, para garantir o seu bom funcionamento, as empresas contam com o departamento de tecnologia de informação (TI).

Em outras palavras, as empresas precisam de pessoas para operar e gerenciar os componentes da infraestrutura de TI e sistemas de informação, e, além disso, para treinar os funcionários a usar essas tecnologias em suas atividades diárias.

Os cargos, papéis e responsabilidades relacionados com a área de TI diferem de empresa para empresa. Porém, observamos atualmente tendências para os níveis estratégicos de alguns cargos de TI dentro de uma organização.

A maioria das organizações está adotando os seguintes cargos nos níveis executivos estratégicos:

- Presidente executivo (Chief Executive Officer – CEO)
- Vice-presidente financeiro (Chief Financial Officer – CFO)
- Vice-presidente de operações (Chief Operations Officer – COO)

Mais recentemente, surgiram mais cargos estratégicos especificamente relacionados à TI, como:

- Vice-presidente de sistemas de informação (Chief Information Officer – CIO)
- Vice-presidente de tecnologia (Chief Technology Officer – CTO)
- Vice-presidente de segurança (Chief Security Officer – CSO)
- Vice-presidente de privacidade (Chief Privacy Officer – CPO)

- Vice-presidente de conhecimento (Chief Knowledge Officer – CKO)

O CIO tem o papel de criar a visão geral de tecnologia de informação das empresas, liderando o departamento de TI e implementando sua infraestrutura. É responsável por supervisionar todos os usos da TI e garantir o seu alinhamento estratégico com o negócio, reportando-se diretamente ao CEO.

O CIO deve dispor de um sólido entendimento de todos os aspectos de sua organização, juntamente com a percepção das competências da TI. Portanto, apesar do CIO ser um cargo da TI, ele deve preocupar-se com mais do que simplesmente a TI.

O CTO tem responsabilidade direta sobre a garantia da eficiência dos sistemas de TI em toda a organização, e normalmente reporta-se ao CIO. Ele deve ter um bom conhecimento de todos os aspectos da TI, incluindo hardware, software e telecomunicações.

O CSO deve garantir a segurança dos sistemas de TI e desenvolver estratégias e proteções contra ataques de hackers e vírus. Para isso, deve ter conhecimento específico em redes e telecomunicações.

O CPO é responsável por garantir o uso ético e legal das informações dentro de uma organização. Esse cargo tem tido mais destaque atualmente devido às leis de proteção de dados e outras iniciativas relacionadas com privacidade dentro e fora da empresa.

O CKO é responsável pela coleta, manutenção e distribuição do conhecimento da organização, e, para isso, precisa implementar programas (metodologias, ferramentas e práticas organizacionais) que permitam e estimulem as pessoas a reutilizarem o conhecimento.

Atualmente, diversas empresas complementam as atividades da equipe interna da área de TI com consultoria externa para prover o conhecimento e as atividades que não fazem parte do seu quadro interno.

Exemplo

Quando as empresas precisam fazer alterações em seus sistemas de informação, ou implantar uma infraestrutura de TI nova, podem recorrer a consultores externos que as ajudam com a integração dos sistemas, entre outras tarefas.

Alinhamento estratégico da TI com negócio

Um dos grandes desafios nas empresas continua sendo a comunicação eficaz entre o negócio e a TI.

Os profissionais de negócios são especialistas nas áreas funcionais – por exemplo, marketing, contabilidade, vendas etc. – e os profissionais de TI são especialistas em aspectos técnicos da computação e, portanto, muitas vezes existe uma lacuna de comunicação entre esses dois grupos.

O que ocorre é que o pessoal de negócios tem seu próprio vocabulário baseado em suas experiências e especialidades e, por sua vez, o pessoal de TI costuma usar acrônimos e termos técnicos que muitas vezes não são compreendidos pelo negócio. Para resolver esse problema, os dois lados precisariam se esforçar para entender um ao outro. Isso requer um processo de aprendizagem contínuo de todos.

O pessoal de negócios deve procurar aumentar seu entendimento de TI. Embora não precisem saber todos os detalhes técnicos, é muito importante entender o que a TI pode ou não alcançar. Todavia, uma empresa deve desenvolver estratégias de integração do seu pessoal de TI nos vários níveis e funções do negócio.

Curiosidade

A TI é muitas vezes excluída das reuniões de estratégia por causa da crença de que não entende de negócios.

O pessoal de TI precisa entender do negócio para determinar quais tecnologias podem ser adequadas ou não. Trabalhando em conjunto, negócio e TI têm potencial para criar vantagem competitiva, reduzir custos e melhorar os processos de negócios.

> É responsabilidade do CIO garantir a comunicação eficaz entre o pessoal de negócios e o de TI, e papel de toda a empresa buscar uma comunicação da forma mais clara e eficaz.

O princípio básico da estratégia de TI para um negócio é garantir que a tecnologia sirva ao negócio, não o contrário. Empresas e gerências bem-sucedidas entendem o que a TI pode fazer e como ela funciona, assumem um papel ativo no ajuste de sua utilização e avaliam seu impacto sobre as receitas e os lucros.

Observe algumas práticas para garantir o alinhamento da TI com o negócio:

- Identificar a estratégia e as metas do negócio.
- Transformar as metas estratégicas em atividades e processos concretos.
- Definir de que maneira será feita a avaliação do alcance das metas do negócio (ou seja, definir métricas).
- Indagar como a TI pode ajudar no alcance das metas empresariais e como pode melhorar os processos e atividades do negócio.
- Avaliar o desempenho real.

Além disso, existem quatro estratégias que devem ser praticadas pelo negócio:

- Liderança em custos
- Diferenciação de produto
- Foco em nichos de mercado
- Proximidade do cliente e fornecedor

Variáveis e fatores críticos de sucesso da TI

A TI é extremamente valiosa para o negócio, mas depende de fatores internos e externos, incluindo recursos organizacionais complementares e de parceiros comerciais, bem como do macroambiente e do ambiente competitivo. A TI pode, de fato, contribuir para a melhoria do desempenho organizacional, criando valor para as organizações por meio de quatro fontes de valor: eficiência, eficácia, flexibilidade e inovação.

> A TI sai da condição de habilitador de negócios para a de inovador de negócios.

A eficiência dá ênfase na perspectiva interna, empregando métricas como redução de custos ou melhora na produtividade, por exemplo, ao avaliar os processos internos, e foca no fazer as coisas da maneira certa.

A eficácia tem relação com o atingimento de objetivos organizacionais em relação ao ambiente externo e pode se manifestar como a realização de vantagem competitiva. Assim, é muito importante medir os benefícios dos investimentos em TI, pois essa é uma preocupação em muitas organizações.

Medir os benefícios e o valor da TI é um dos temas mais importante para os executivos seniores de TI, e as avaliações dependem de quem mede.

CFOs		CIOs
usam métodos financeiros tradicionais como ROI (Return on Investment), período de retorno etc.	×	usam menos esses métodos e mais os que medem os efeitos, como redução de custos ou aumento de produtividade.

O valor da TI pode ser definido como impacto intrínseco ou extrínseco do seu uso na organização. Isso envolve examinar o impacto da TI na responsividade ao mercado, no gerenciamento de relações externas e na habilidade de diminuição de custos operacionais.

Sugere-se avaliar os efeitos intermediários complementares da TI para revelar o verdadeiro valor, pois, em alguns casos, é difícil avaliar o valor que uma organização obtém da sua TI, porque não é claro o suficiente o que deve ser medido e como. Os impactos intermediários e/ou complementares da TI podem levar a conclusões falhas sobre o real valor derivado dos investimentos em TI. Então, como medir o sucesso da TI?

A primeira coisa que o gerente precisa entender sobre o sucesso da TI é que é muito difícil medi-lo. Por exemplo, determinar o ROI de um novo equipamento de informática é difícil.

Exemplo

Baltzan e Phillips (2014) exemplificam que, se uma empresa implementa um firewall de 5 mil reais para prevenir ataques de vírus contra os sistemas de computadores e ele nunca evitar a entrada de vírus algum, a empresa perde os 5 mil reais. Mas, se o firewall evitar a entrada de vírus que pudessem custar milhões de reais à empresa, então, o ROI desse firewall é significantemente maior que 5 mil reais.

Algumas questões levantadas por executivos sobre a TI incluem as relacionadas a seguir.

a) O desempenho da operação interna de TI é satisfatório?

b) Eu deveria terceirizar algumas ou todas as operações de TI?

c) Como está o desempenho do meu fornecedor terceirizado?

d) Quais são os fatores de risco a ser considerados em um projeto de TI?

e) Quais perguntas devem ser feitas para garantir que a proposta de um projeto de TI seja realista?

f) Quais são as características de um bom projeto de TI?

g) Quais são os fatores mais importantes a ser monitorados para garantir que o projeto permaneça no rumo certo?

Os indicadores-chave de desempenho (*Key Performance Indicators – KPIs*) são as medidas vinculadas aos direcionadores de negócios. As métricas são as medidas detalhadas que alimentam esses KPIs. O desempenho das métricas requer insumos tanto da TI quanto do negócio.

Métricas de eficiência e eficácia são os dois tipos principais de métricas de TI.

Métricas de Eficiência

As métricas de eficiência da TI medem o desempenho do próprio sistema de TI, como rendimento, velocidade e disponibilidade.

Métricas de Eficácia

As métricas de eficácia da TI medem o impacto que a TI tem nos processos de negócios, incluindo a satisfação do cliente, taxas de conversão e o aumento de vendas.

A eficiência se concentra na medida na qual uma organização usa seus recursos de maneira otimizada, enquanto a eficácia reflete o quanto uma organização está atingindo metas e objetivos. Eficiência e eficácia estão interligadas.

Métricas de Eficiência

As métricas de eficiência da TI focam na tecnologia em si.

Métricas de Eficácia

As métricas de eficácia da TI são determinadas de acordo com metas, estratégias e objetivos da organização.

O quadro Métricas de eficiência da TI apresenta exemplos de tipos comuns de métricas de eficiência da TI. E o quadro Métricas de eficácia da TI apresenta as métricas amplas e gerais de eficácia da TI.

Rendimento	A quantidade de informação que pode se deslocar por meio de um sistema a qualquer momento.
Velocidade de transação	O tempo que um sistema leva para realizar uma transação.
Disponibilidade do sistema	O número de horas em que um sistema permanece disponível aos usuários.
Precisão da informação	A medida na qual um sistema gera os resultados corretos ao executar a mesma operação várias vezes.
Tráfego da Web	Inclui uma série de parâmetros, como o número de visualizações de página, visitantes únicos e o tempo médio gasto ao visitar uma página da Web.
Tempo de resposta	Tempo que leva para responder às interações do usuário, como um clique do mouse.

Métricas de eficiência da TI.
Extraído de: Baltzan e Phillips, 2012, pág. 18.

Usabilidade	A facilidade com que as pessoas realizam transações e/ou encontram informações.
Satisfação do consumidor	Medida por parâmetros como pesquisas de satisfação, porcentagem de clientes existentes retidos e aumento da receita por cliente.
Taxas de conversão	O número de clientes que uma organização “toca” pela primeira vez e convence a comprar seus bens ou serviços.
Financeiro	Retorno sobre o investimento (o poder de ganhos dos ativos de uma organização); análise de custo-benefício (a comparação de receitas e custos projetados, incluindo desenvolvimento, manutenção, correção e variabilidade); e análise do ponto de equilíbrio (o ponto em que receitas constantes igualam os custos em andamento).

Métricas de eficácia da TI
Extraído de: Baltzan e Phillips, 2012, pág. 18.

Do ponto de vista de estratégia de negócios de uma organização, porém, a segurança deve levar a melhorias nas métricas de eficácia.

A figura seguinte ilustra a inter-relação entre eficiência e eficácia. Idealmente, uma organização deve operar no canto superior direito do gráfico, realizando aumentos significativos tanto na eficiência quanto na eficácia.

Inter-relação entre eficácia e eficiência.

Relacionamento entre Pessoas, Organização e Tecnologia

No vídeo a seguir, um resumo das relações existentes entre as pessoas e equipes com a organização e as tecnologias.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Estudamos que estão se formando certos padrões de cargos estratégicos ligados à área de TI das organizações. Assinale, a seguir, a opção que menciona esses cargos.

A

CEO Chief Executive Officer, CFO Chief Financial Officer e COO Chief Operations Officer.

B

CMO Chief Marketing Officer, CTO Chief Technology Officer, COO Chief Operations Officer e CKO Chief Knowledge Officer.

C

CIO Chief Information Office, CTO, Chief Technology Officer, CSO Chief Security Officer, CPO Chief Privacy Officer e CKO Chief Knowledge Officer.

D

CIO Chief Information Office, CTO, Chief Technology Officer, CEO Chief Executive Officer, CPO Chief Privacy Officer e CKO Chief Knowledge Officer.

E

CEO Chief Executive Officer, CFO Chief Financial Officer, COO Chief Operations Officer e CTO, Chief Technology Officer.

A alternativa C está correta.

Os cargos estratégicos especificamente relacionados à TI são Chief Information Officer, Chief Technology Officer, Chief Security Officer, Chief Privacy Officer e Chief Knowledge Officer, que surgiram nos últimos anos como demanda do avanço da importância da TI nas organizações.

Questão 2

O alinhamento da TI com o negócio é fundamental para uma empresa ser bem-sucedida no mercado. Quais estratégias a seguir são formas de garantir o alinhamento da TI com o negócio?

A

Avaliar o desempenho do principal sistema de informação da empresa.

B

Identificar a estratégia e as metas do negócio e indagar como a TI pode ajudar no alcance dessas metas.

C

Descobrir quais são os processos do principal concorrente e copiar os mecanismos de TI usados por ele.

D

Ganhar vantagem competitiva por meio da contenção de custos com a TI e avaliá-los continuamente.

E

Explorar as possibilidades da TI sem a necessidade de estabelecer parâmetros de medição.

A alternativa B está correta.

Algumas formas de garantir o alinhamento da TI com o negócio são: identificar a estratégia e as metas do negócio; transformar as metas estratégicas em atividades e processos concretos; definir de que maneira será feita a avaliação do alcance das metas do negócio; indagar como a TI pode ajudar no alcance das metas empresariais e melhorar os processos e atividades do negócio; e avaliar o desempenho real.

Considerações finais

Neste conteúdo, compreendemos a evolução e a história da tecnologia da informação (TI) e dos sistemas de informação (SI). Abordamos a relevância da TI dentro do contexto dos negócios das empresas, atualmente. Destacamos que a TI deve estar alinhada com as metas e os objetivos do negócio. Para tanto, a empresa deve estabelecer papéis e responsabilidades que garantam que ações nesse sentido serão realizadas.

Também foram apresentados os componentes da TI (hardware, software, dados, pessoas e redes) e os principais tipos de SI, de acordo com diferentes classificações. Mostramos a importância de medir os benefícios da TI e como abordagens atuais, tais como a computação em nuvem, vêm mudando o cenário de uso da TI nas empresas.

Podcast

No áudio a seguir, apresentamos um resumo geral sobre todo o conteúdo abordado.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ouvir o áudio.

Explore+

- Estude mais sobre o tópico big data em cursos da área;
- Um profissional de TI que deseja trabalhar com computação em nuvem e serviços deve conhecer os serviços AWS. Saiba mais buscando tutoriais.

Referências

ANDRADE, M. C. **Fundamentos de sistemas de informação**. Rio de Janeiro: SESES, 2014.

BALTZAN, P.; PHILLIPS, A. **Sistemas de informação**. Porto Alegre: AMGH, 2012.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. C. **Sistemas de informação gerenciais**. São Paulo: Pearson, 2014.

O'BRIEN, J. A.; MARAKAS, G. M. **Administração de sistemas de informação**. 15. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.